



EPICODE

Pratica 1

Felipe Amorim Soria

VLAN

- Una VLAN (**Virtual Local Area Network**) è una rete logica che permette di suddividere una rete fisica in diverse sottoreti separate.
- Questa suddivisione avviene **senza dipendere** dalla configurazione fisica degli switch e dei cavi, offrendo una gestione più **versatile e sicura** del traffico di rete.

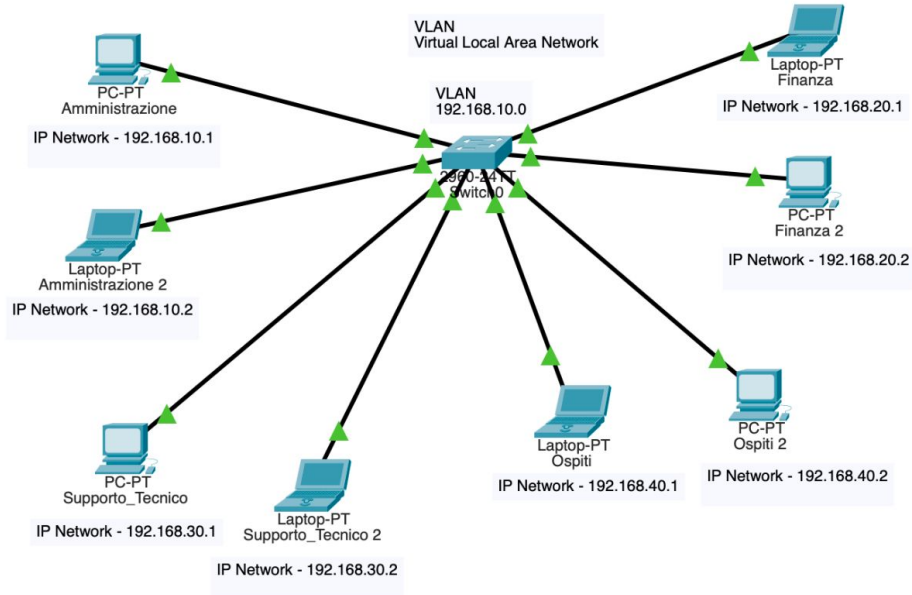
VLAN - come funziona?

- Le VLAN vengono utilizzate per **raggruppare dispositivi** nella stessa rete, ma allo stesso tempo impedire che questi dispositivi comunichino tra loro, a meno che **non sia esplicitamente** consentito.
- Possono essere utilizzate per vari scopi, come in un ufficio. La **rete è la stessa**, ma i computer del settore amministrativo **non devono** trovarsi sulla stessa rete di quelli del settore finanziario, e così via.

Confronto del Traffico

Con VLAN: Segmentando la rete con VLAN, il traffico di broadcast è limitato a **ciascuna VLAN**. Ciò significa che quando un broadcast viene generato in una VLAN, raggiunge **solo i dispositivi all'interno** di quella stessa VLAN.

Confronto del Traffico - Con VLAN



Lo switch è configurato con 4 VLAN diverse, che sono: 10, 20, 30 e 40.

Le porte dello switch sono configurate per:
VLAN 10 – Nome: Amministrazione
VLAN 20 – Nome: Finanza
VLAN 30 – Nome: Supporto_Tecnico
VLAN 40 – Nome: Ospiti

Confronto del Traffico - Con VLAN

Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	10	--	0001.63A0.9801
FastEthernet0/2	Up	20	--	0001.63A0.9802
FastEthernet0/3	Up	30	--	0001.63A0.9803
FastEthernet0/4	Up	40	--	0001.63A0.9804

Sopra, la **configurazione delle VLAN** all'interno dello Switch

Confronto del Traffico - Con VLAN

Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	10	--	0001.63A0.9801
FastEthernet0/2	Up	20	--	0001.63A0.9802
FastEthernet0/3	Up	30	--	0001.63A0.9803
FastEthernet0/4	Up	40	--	0001.63A0.9804

Sottolineato, questa è la rete VLAN che contiene nella VLAN 10 **tutti i computer** dell'Amministrazione.

Nella VLAN 20, invece, ci sono i computer della Finanza.

Sebbene siano nella stessa infrastruttura di rete, **non possono comunicare tra loro direttamente attraverso l'IP**, poiché appartengono a domini di broadcast separati, a meno che non venga configurato un **router**

Confronto del Traffico - Con VLAN

```
C:\> ping 192.168.10.255

Pinging 192.168.10.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.255:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Quando viene inviato un ping di broadcast, tenta di raggiungere **tutti i dispositivi all'interno** dello stesso dominio di broadcast.

Il risultato può variare a seconda della configurazione della rete.

Confronto del Traffico - Con VLAN

Se il ping fallisce ("**Request timed out**"), significa che nessun dispositivo ha risposto, sia perché non ci sono altri nella stessa VLAN, sia perché il traffico è stato bloccato.

Confronto del Traffico - Con VLAN

Le VLAN aiutano a migliorare le prestazioni della rete, riducendo il traffico di broadcast e evitando congestionamenti, rendendo le reti più efficienti.

Confronto del Traffico

Senza VLAN: Senza VLAN: Se le VLAN non fossero configurate e tutti i PC fossero nella stessa rete, inviando un ping di broadcast da un qualsiasi dispositivo, **tutti gli altri dispositivi nella rete lo riceverebbero**, compresi quelli dell'**Amministrazione e della Finanza**.

Confronto del Traffico - Senza VLAN

Device Name: Switch0

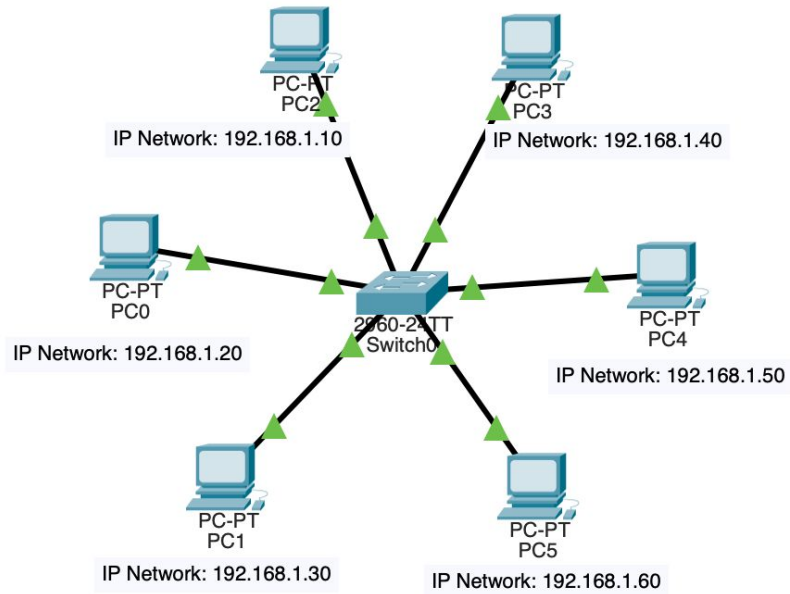
Custom Device Model: 2960 IOS15

Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	1	--	0001.C749.3E01
FastEthernet0/2	Up	1	--	0001.C749.3E02
FastEthernet0/3	Up	1	--	0001.C749.3E03
FastEthernet0/4	Up	1	--	0001.C749.3E04
FastEthernet0/5	Down	1	--	0001.C749.3E05
FastEthernet0/6	Down	1	--	0001.C749.3E06
FastEthernet0/7	Down	1	--	0001.C749.3E07
FastEthernet0/8	Down	1	--	0001.C749.3E08

Sopra, la configurazione delle VLAN all'interno dello Switch

Confronto del Traffico - Senza VLAN



Confronto del Traffico - Senza VLAN

```
Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.255:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 16, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Diversamente dall'esempio precedente del ping, senza le VLAN configurate, tutti i computer stanno comunicando, poiché sono tutti nella stessa rete (dominio di broadcast).

In questo caso, il traffico di broadcast viene inviato a tutti i dispositivi della rete, e tutti i computer possono comunicare direttamente tramite l'IP, senza alcuna segmentazione.

Conclusione

Per segmentare le reti in diversi domini di broadcast, le VLAN offrono un modo efficiente, con maggiore sicurezza e controllo sul traffico di rete.

Permettono che dispositivi di dipartimenti diversi siano nella stessa infrastruttura fisica, ma senza compromettere la sicurezza o la privacy della comunicazione interna di ciascun gruppo.

Un altro vantaggio significativo è la flessibilità, poiché è possibile creare, modificare o rimuovere facilmente le VLAN senza dover apportare modifiche all'hardware della rete.